

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная работа №1

Швецов Михаил Романович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Параметрическое исследование экспоненциального роста	20
5.1	Активация проекта и загрузка пакетов	20
5.2	Определение модели	21
5.3	Определение параметров в Dict	21
5.4	Функция-обертка для запуска одного эксперимента	22
5.5	Запуск базового эксперимента	23
5.6	Визуализация базового эксперимента	23
5.7	Параметрическое сканирование	25
5.8	Запуск всех экспериментов и сбор результатов	26
5.9	Анализ и визуализация результатов сканирования	27
5.10	Бенчмаркинг с разными параметрами	32
5.11	Сохранение всех результатов	35
6	Выводы	37
	Список литературы	38

Список иллюстраций

4.1	Установка git flow	8
4.2	Посмотреть доступные цели make:	8
4.3	Посмотреть доступные курсы в make:	9
4.4	Инициализация курса:	9
4.5	Отправка файлов на сервер + инициализация git flow:	10
4.6	Создание релиза, журнала изменений, релиз в основную ветку и отправка на github:	11
4.7	CHANGELOG.md в каталог release:	11
4.8	Релиз:	11
4.9	Переход в каталог лабораторной и выполнение кода:	12
4.10	Прееход в каталог:	12
4.11	Добавление пакетов:	13
4.12	Проверка:	13
4.13	Реализация модели:	14
4.14	Просмотр графика:	14
4.15	Замена и просмотр:	15
4.16	Создание файла:	15
4.17	Выполнение программы:	16
4.18	Выполнение:	16
4.19	Результат: получаем файл	17
4.20	Результат:	17
4.21	Результат:	18
4.22	Результат:	18
4.23	Результат:	19
4.24	Результат:	19

Список таблиц

3.1	Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux	7
-----	---	---

1 Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Цель данного шаблона — максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам. Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.

2 Задание

Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.

3 Теоретическое введение

Здесь описываются теоретические аспекты, связанные с выполнением работы. Например, в табл. 3.1 приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.

Таблица 3.1: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux

Имя каталога	Описание каталога
/	Корневая директория, содержащая всю файловую
/bin	Основные системные утилиты, необходимые как в однопользовательском режиме, так и при обычной работе всем пользователям
/etc	Общесистемные конфигурационные файлы и файлы конфигурации установленных программ
/home	Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою очередь, содержат персональные настройки и данные пользователя
/media	Точки монтирования для сменных носителей
/root	Домашняя директория пользователя root
/tmp	Временные файлы
/usr	Вторичная иерархия для данных пользователя

Более подробно про Unix см. в [1–4].

4 Выполнение лабораторной работы

Ранее мы установили все необходимые пакеты и сервисы для лабораторной работы.

Установка git flow (рис. 4.1).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-simulation-modeling$ sudo apt-get install git-flow
[sudo] пароль для mrshvecov:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет git-flow самой новой версии (1.12.3-3).
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libfword2 libwoff1
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-simulation-modeling$
```

Рисунок 4.1: Установка git flow

Далее мы посмотрим доступные цели make (рис. 4.2).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ make help
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submodules
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 4.2: Посмотреть доступные цели make:

Далее мы посмотрим доступные курсы (рис. 4.3).


```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ make list
practical-scientific-writing Computer Skills for Scientific Writing
net-admin Администрирование локальных сетей
net-os-admin Администрирование сетевых подсистем
arch-pc Архитектура ЭВМ
sciprog-intro Введение в научное программирование
netcybersec Защита сетей и кибербезопасность
simulation-modeling Имитационное моделирование
infosec Информационная безопасность
computer-practice Компьютерный практикум по статистическому анализу данных
mathsec Математические основы защиты информации и информационной безо
пасности
mathmod Математическое моделирование
security-modeling Методы математического моделирования в кибербезопасности
simulation-networks Моделирование сетей передачи данных
sciprog Научное программирование
os-intro Операционные системы
os2 Основы администрирования операционных систем
infosec-intro Основы информационной безопасности
nettech Сетевые технологии
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 4.3: Посмотреть доступные курсы в make:

Далее мы переходим в курс и инициализируем курс, отправляем файлы на сервер (рис. 4.4).

```
simulation-modeling: Нет такого файла или каталога
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ echo simulat
ion-modeling > COURSE
make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git add .
git commit -am 'feat(main): make course structure'
git push
[master 16e4c05] feat(main): make course structure
174 files changed, 6704 insertions(+), 259 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksmen.toml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
```

Рисунок 4.4: Инициализация курса:

Далее мы инициализируем git flow проверяем, что мы на ветке develop и загружаем весь репозиторий в хранилище (рис. 4.5).

```

0J
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git flow ini
t
Already initialized for gitflow.
To force reinitialization, use: git flow init -f
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git branch
* develop
  master
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git push -u
--all
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов
0
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:  git@github.com:DarkkLord/2026-1--study--simulation-modeling.git
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:  https://github.com/DarkkLord/2026-1--study--simulation-modeling/pull/new/develop
remote:
remote: To github.com:darkklord/2026-1--study--simulation-modeling.git
* [new branch]      develop -> develop
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$

```

Рисунок 4.5: Отправка файлов на сервер + инициализация git flow:

Создадим релиз с версией 1.0.0. Создадим журнал изменений. Добавим журнал изменений в индекс. Зальём релизную ветку в основную ветку. Отправим данные на github (рис. 4.6).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git flow rel
ease start 1.0.0
Переклѳчилились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ standard-cha
nangelog --first-release
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git add CHAN
GELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 9f0009c] chore(site): add changelog
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git flow rel
ease finish 1.0.0
Переклѳчилились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 6 +++++
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git push --a
ll
git push --tags
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.

```

Рисунок 4.6: Создание релиза, журнала изменений, релиз в основную ветку и отправка на github:

Скопируем CHANGELOG.md в каталог release (рис. 4.7).

```

16e4c05..a86d258 Master -> Master
* [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
Everything up-to-date
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ mkdir -p ../
release
cp CHANGELOG.md ../release
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$

```

Рисунок 4.7: CHANGELOG.md в каталог release:

Создадим релиз (рис. 4.8).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ gh release c
reate v1.0.0 -F ../release/CHANGELOG.md
Post "https://api.github.com/graphql": proxyconnect tcp: dial tcp 127.0.0.1:10809: connect:
connection refused
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ gh release c
reate v1.0.0 -F ../release/CHANGELOG.md
https://github.com/DarkkLord/2026-1--study--simulation-modeling/releases/tag/v1.0.0
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$

```

Рисунок 4.8: Релиз:

(рис. 4.9).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-11--study--simulation-modeling$ cd Labs/lab01
1
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-11--study--simulation-modeling/labs/lab01$ julia
      _       _       _
     / \     / \     / \
    _/  \   /  \   /  \
   /    \ /    \ /    \
  /      /      /      \
 /        /        /        \
/          /          /          \
\          \          \          /
 \        \        \        /
  \      _\      _\      _\
   \    / \    / \    / \
    \  /   \  /   \  /   \
     \/     \/     \/     \

Documentation: https://docs.julialang.org

Type "?" for help, "j?" for Pkg help.

Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
Updating registry at `~/\.julia/registries/General.toml`
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/\.julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/\.julia/environments/v1.12/Manifest.toml`

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Ваше Имя", git=false)
```

Рисунок 4.9: Переход в каталог лабораторной и выполнение кода:

Переходим в созданный каталог (рис. 4.10).

```
[e37daf67] + LibGit2_jll v1.9.0+0
[29816b5a] + LibSSH2_jll v1.11.3+1
[14a3c606d] + MozillaCACerts_jll v2025.11.4
[458c3c95] + OpenSSL_jll v3.5.4+0
[83775a58] + Zlib_jll v1.3.1+2
[8e850ede] + nghttp2_jll v1.64.0+1
[3f19e933] + p7zip_jll v17.7.0+0
✓ OrderedCollections
✓ ChunkCodecCore
✓ FileIO
✓ PrecompileTools
✓ JLLWrappers
✓ ScopedValues
✓ ChunkCodecLibZlib
✓ JLD2
✓ JLD2 → UnPackExt
Precompiling packages finished.
 9 dependencies successfully precompiled in 41 seconds. 36 already precompiled.
 9 dependencies precompiled but different versions are currently loaded. Restart julia to
access the new versions. Otherwise, loading dependents of these packages may trigger further
precompilation to work with the unexpected versions.
"project"

julia> cd("project")

julia>
```

Рисунок 4.10: Прееход в каталог:

Добавление необходимых пакетов (рис. 4.11).

```

julia> cd("project")

julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
  Activating project at `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project`

julia> Pkg.add("DrWatson")
  Resolving package versions...
  Project No packages added to or removed from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml`
  Manifest No packages added to or removed from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`

julia> Pkg.add("DifferentialEquations")
  Resolving package versions...
  Installed SciMLStructures v1.10.5
  Installed MuladdMacro v0.2.7
  Installed DifferentialEquations v6.16.0

```

Рисунок 4.11: Добавление пакетов:

Проверка установленных пакетов (рис. 4.12).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ cd ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls
data      notebooks  plots      README.md  scripts    test
Manifest.toml  papers    Project.toml  _research  src
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls scripts
intro.jl  test_setup.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Precompiling DrWatson finished.
 1 dependency successfully precompiled in 2 seconds. 44 already precompiled.
✓ Проект активирован: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень:      /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
Данные:      /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data
Скрипты:     /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/src
Графики:     /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plot
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$

```

Рисунок 4.12: Проверка:

Реализация модели экспоненциального роста (рис. 4.13).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
object$ cd scripts
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
object/scripts$ nano 01_exponential_growth.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
object/scripts$ cd ../
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
object$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  t      u
   Float64  Float64
1     0.0  1.0
2     0.1  1.03045
3     0.2  1.06184
4     0.3  1.09417
5     0.4  1.1275
Аналитическое время удвоения: 2.31
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
object$
```

Рисунок 4.13: Реализация модели:

Просмотр получившегося графика в каталоге /plots (рис. 4.14).

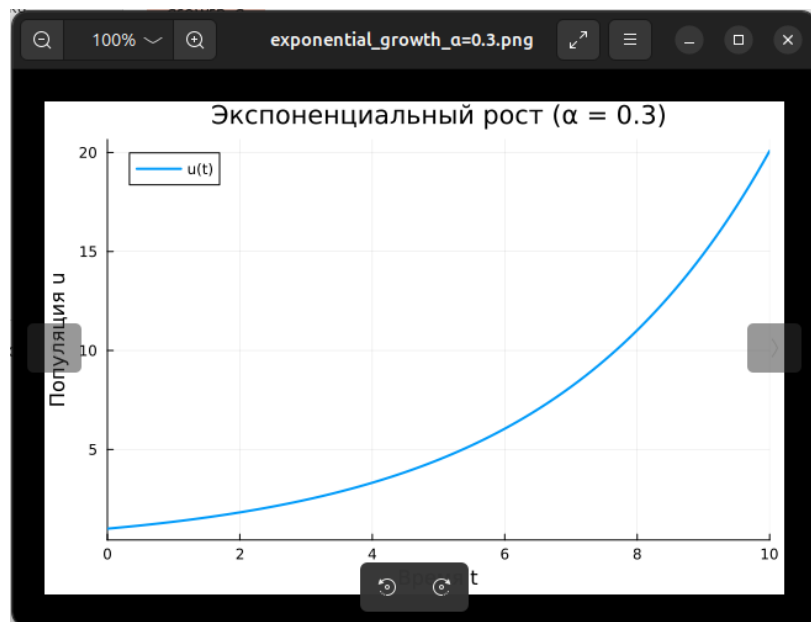


Рисунок 4.14: Просмотр графика:

Изменяем файл scripts/01_exponential_growth.lj и запуском его (рис. 4.15).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
ject$ julia --project=, scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  t      u
     Float64 Float64
1     0.0  1.0
2     0.1  1.03045
3     0.2  1.06184
4     0.3  1.09417
5     0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  t      u
     Float64 Float64
1     0.0  1.0
2     0.1  1.03045
3     0.2  1.06184
4     0.3  1.09417
5     0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
ERROR: LoadError: UndefVarError: `dfusing` not defined in `Main`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
Stacktrace:
 [1] top-level scope
       @ ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.
jl:68
 [2] macro expansion
       @ ~/.julia/packages/JLD2/r2pd0/src/loadsave.jl:72 [inlined]
 [3] include(mod::Module, _path::String)
       @ Base ./Base.jl:306
 [4] exec_options(opts::Base.JLOptions)
       @ Base ./client.jl:317
 [5] _start()
       @ Base ./client.jl:550
in expression starting at /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pro
ject/scripts/01_exponential_growth.jl:109
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
ject$

```

Рисунок 4.15: Замена и просмотр:

Создадим скрипт для генерации производных форматов (scripts/tangle.jl) (рис. 4.16).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
ject/scripts$ nano tangle.jl

```

Рисунок 4.16: Создание файла:

Выполнение программы `julia --project=, scripts/02_exponential_growth.jl` (рис. 4.17).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row    t      u
   Float64 Float64
1      0.0  1.0
2      0.1  1.03045
3      0.2  1.06184
4      0.3  1.09417
5      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row    t      u
   Float64 Float64
1      0.0  1.0
2      0.1  1.03045
3      0.2  1.06184
4      0.3  1.09417
5      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
ERROR: LoadError: UndefVarError: `dfusing` not defined in `Main`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
Stacktrace:
 [1] top-level scope
       @ ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl:68
 [2] macro expansion
       @ ~/julia/packages/JLD2/r2pd0/src/loadsave.jl:72 [inlined]
 [3] include(mod::Module, _path::String)
       @ Base ./Base.jl:306
 [4] exec_options(opts::Base.JLOptions)
       @ Base ./client.jl:317
 [5] _start()
       @ Base ./client.jl:550
in expression starting at /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl:109
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$
```

Рисунок 4.17: Выполнение программы:

Создадим производные форматы (scripts/tangle.jl) (рис. 4.18).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl'
      ✓ Чистый скрипт: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd'
      ✓ Quarto: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb'
      ✓ Notebook: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$
```

Рисунок 4.18: Выполнение:

Выполняем Jupyter-ноутбук `notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb` (рис. 4.19).

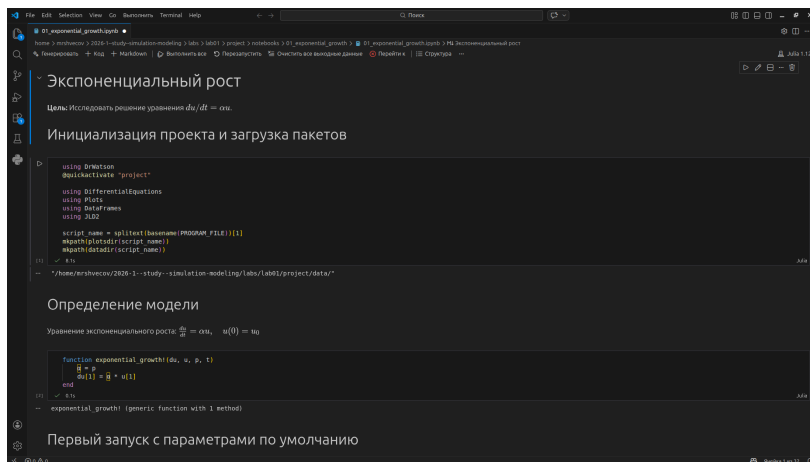


Рисунок 4.19: Результат: получаем файл

В каталоге отчёта в файл `_quarto.yml` включаем поддержку кода `julia`. (рис. 4.20).

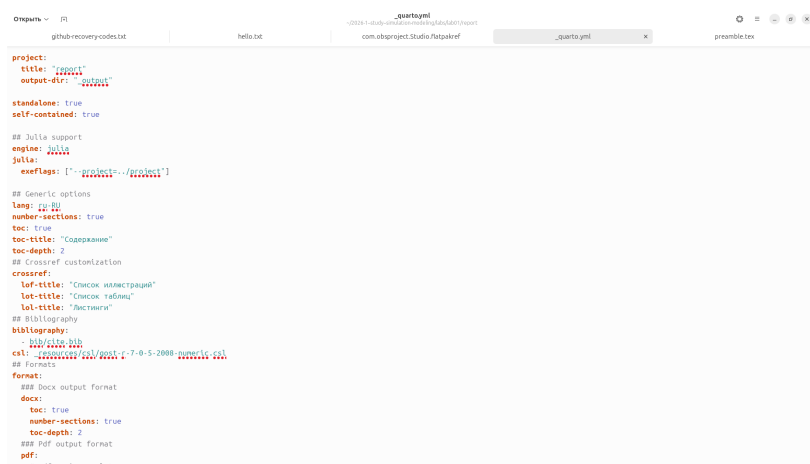


Рисунок 4.20: Результат:

В преамбуле `preamble.tex` подключаем пакет `juliapaper` (рис. 4.21).

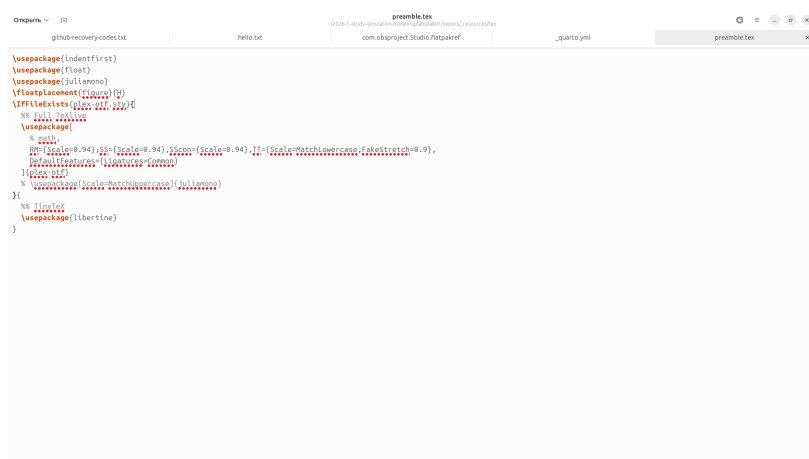


Рисунок 4.21: Результат:

Перенесём программу в файл `scripts/02_exponential_growth.lj` и выполним программу (рис. 4.22).

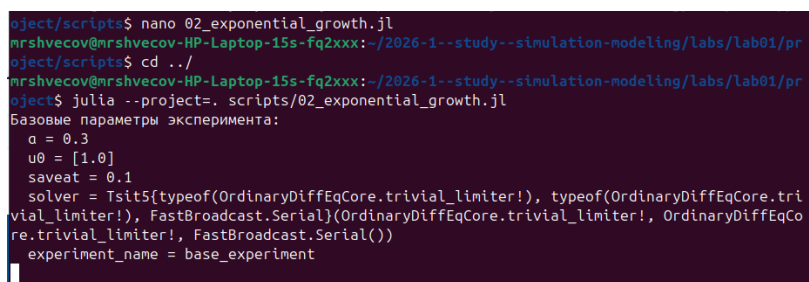


Рисунок 4.22: Результат:

Создадим производные форматы (рис. 4.23).

5 Параметрическое исследование экспоненциального роста

5.1 Активация проекта и загрузка пакетов

ИЗМЕНЕНИЕ: Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

```
using DrWatson
@quickactivate "project" # XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX DrWatson

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
```

Установка каталогов

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/proj
```



```

λ = 0.3
u0 = [1.0]
saveat = 0.1
solver = OrdinaryDiffEqTsit5.Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_
experiment_name = base_experiment
tspan = (0.0, 10.0)

```

5.4 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

ИСПРАВЛЕНИЕ: Возвращаем Dict со строковыми ключами

```

function run_single_experiment(params::Dict)
    @unpack u0, λ, tspan, solver, saveat = params
    prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, (λ=λ,)) # λ=λ,)
    sol = solve(prob, solver; saveat=saveat)
    final_population = last(sol.u)[1] # sol.u[end][1]
    doubling_time = log(2) / λ
    return Dict(
        "solution" => sol,
        "time_points" => sol.t,
        "population_values" => first.(sol.u),
        "final_population" => final_population,
        "doubling_time" => doubling_time,
        "parameters" => params # Dict{String, Any}()
    ) # Dict{String, Any}()
end

```

run_single_experiment (generic function with 1 method)

5.5 Запуск базового эксперимента

ИЗМЕНЕНИЕ: Используем `produce_or_load` для автоматического кэширования

```
data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),      # 📁 📁 📁
    base_params,                          # 📁 📁
    run_single_experiment,                # 📁 📁 📁
    prefix = "exp_growth",                # 📁 📁 📁
    tag = false,                          # 📁 📁 git-📁
    verbose = true
)

println("\n📁 📁 📁:")
println("   📁 📁: ", data["final_population"])
println("   📁 📁: ", round(data["doubling_time"]; digits=2))
println("   📁 📁: ", path)
```

📁 📁 📁:

📁 📁: 20.08544851618676

📁 📁: 2.31

📁 📁: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-
modeling/labs/lab01/project/data/startup/single/exp_growth_experimen

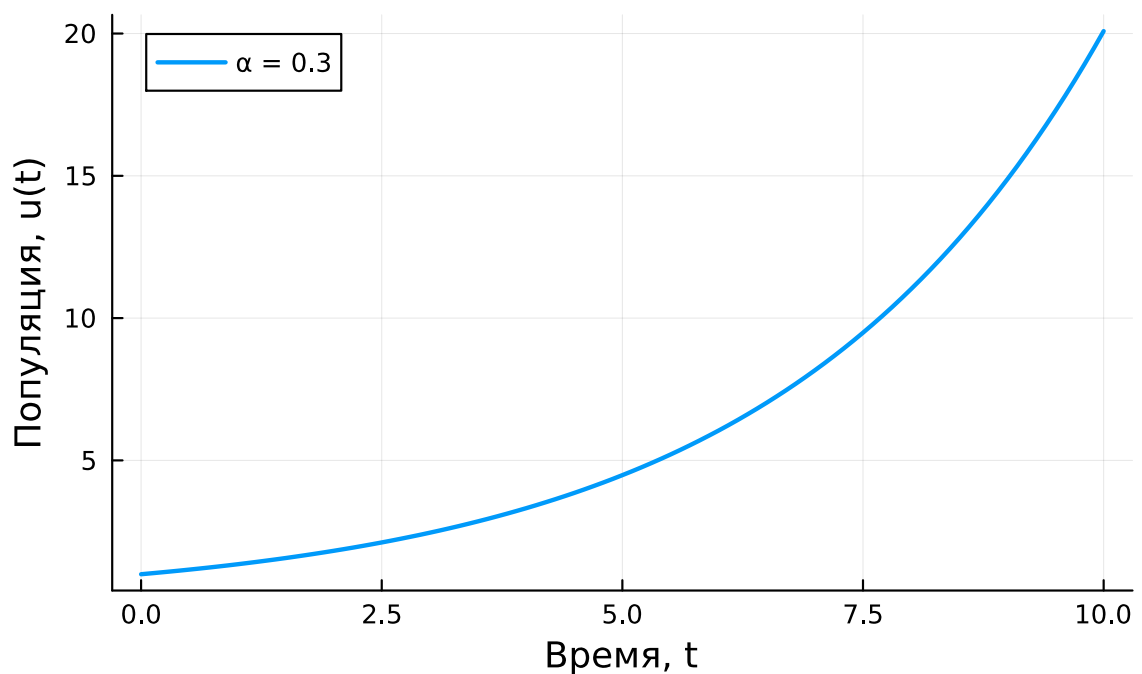
5.6 Визуализация базового эксперимента

```

p1 = plot(data["time_points"], data["population_values"],
          label="u = $(base_params[:u])",
          xlabel="Время, t",
          ylabel="Популяция, u(t)",
          title="Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)",
          lw=2,
          legend=:topleft,
          grid=true
)

```

Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)



Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))

```

"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/proj


```
=====
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX: 5
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
```

5.8 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Автоматический запуск и сохранение всех вариантов

```
all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
    println("XXXXXXXXXXXX: $i/$(length(all_params)) | X = $(params[:X])")

    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"), # XXXXXXXX
        params, # XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
        run_single_experiment, # XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
        prefix = "scan", # XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
        tag = false,
        verbose = false # XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
    ) # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

    result_summary = merge(
        params,
        Dict(
```

```

        :final_population => data["final_population"],
        :doubling_time => data["doubling_time"],
        :filepath => path # XXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
    )
) # XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XX XXXXXXX XX d

push!(all_results, result_summary)

df = DataFrame(
    t = data["time_points"],
    u = data["population_values"],
    X = fill(params[:X], length(data["time_points"]))
) # XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
push!(all_dfs, df)
end

```

```

XXXXXXXXXX: 1/5 | X = 0.1
XXXXXXXXXX: 2/5 | X = 0.3
XXXXXXXXXX: 3/5 | X = 0.5
XXXXXXXXXX: 4/5 | X = 0.8
XXXXXXXXXX: 5/5 | X = 1.0

```

5.9 Анализ и визуализация результатов сканирования

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сравнительный анализ всех экспериментов

Сводная таблица результатов

```

results_df = DataFrame(all_results)
println("\nXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX:")
println(results_df[!, [:X, :final_population, :doubling_time]])

```

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX:

5×3 DataFrame

Row X		final_population	doubling_time
	X Float64	Float64	Float64
1 X	0.1	2.71828	6.93147
2 X	0.3	20.0854	2.31049
3 X	0.5	148.409	1.38629
4 X	0.8	2980.57	0.866434
5 X	1.0	22021.0	0.693147

Сравнительный график всех траекторий

```

p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)

for params in all_params

    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix = "scan"
    ) # XXXXXXXX XXXXXX (XXX XXX XXXX XX XXXXX)

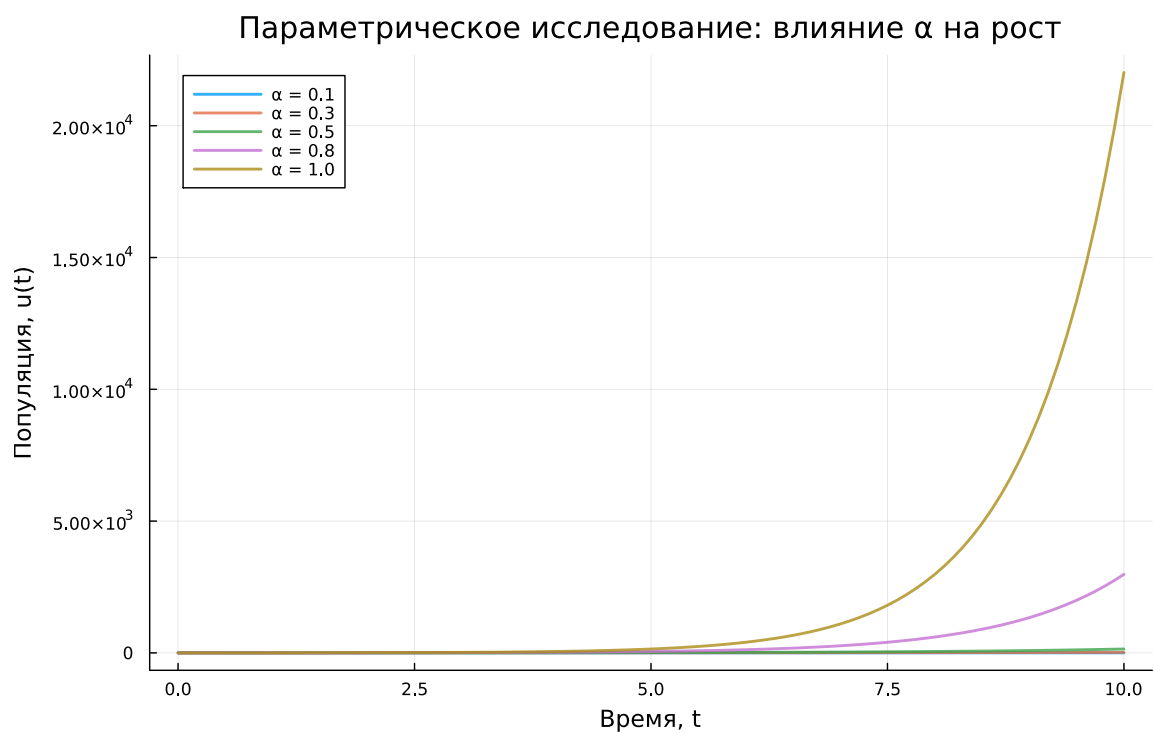
```

```

plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
      label=" $u = \$(params[:\alpha])$ ",
      lw=2,
      alpha=0.8
    )
end

plot!(p2,
      xlabel="Время, t",
      ylabel="Популяция, u(t)",
      title="Параметрическое исследование: влияние  $\alpha$  на рост",
      legend=:topleft,
      grid=true
    )

```



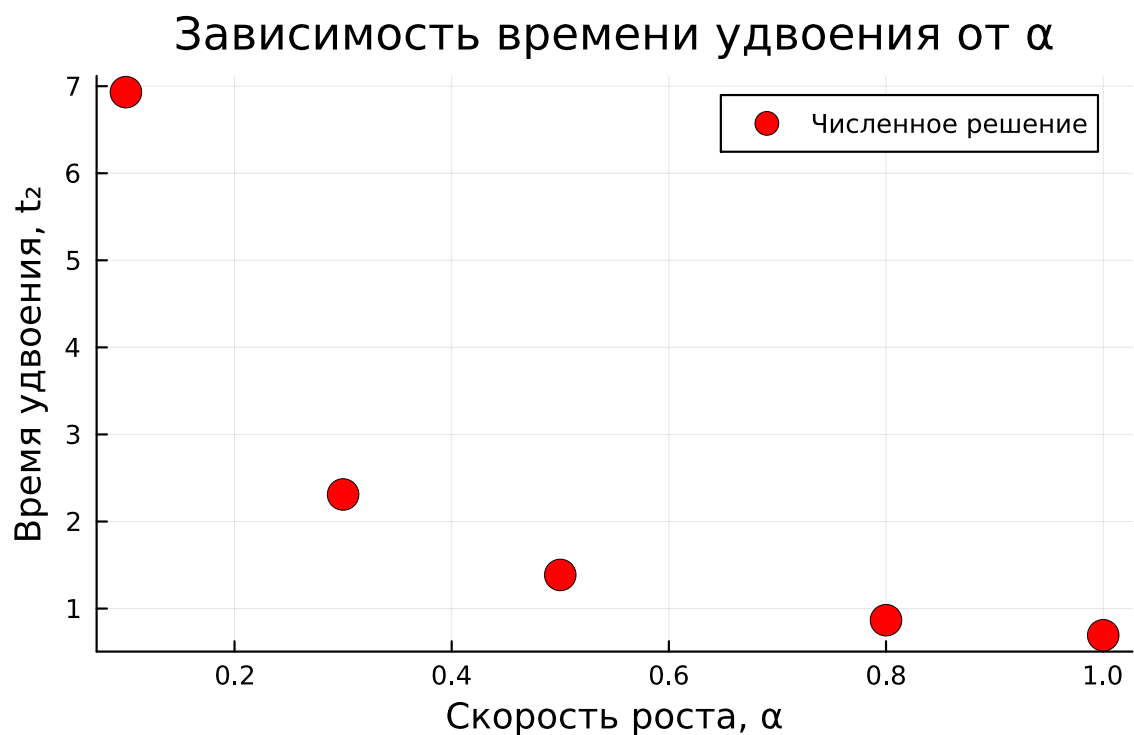
Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))
```

"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/proj

График зависимости времени удвоения от α

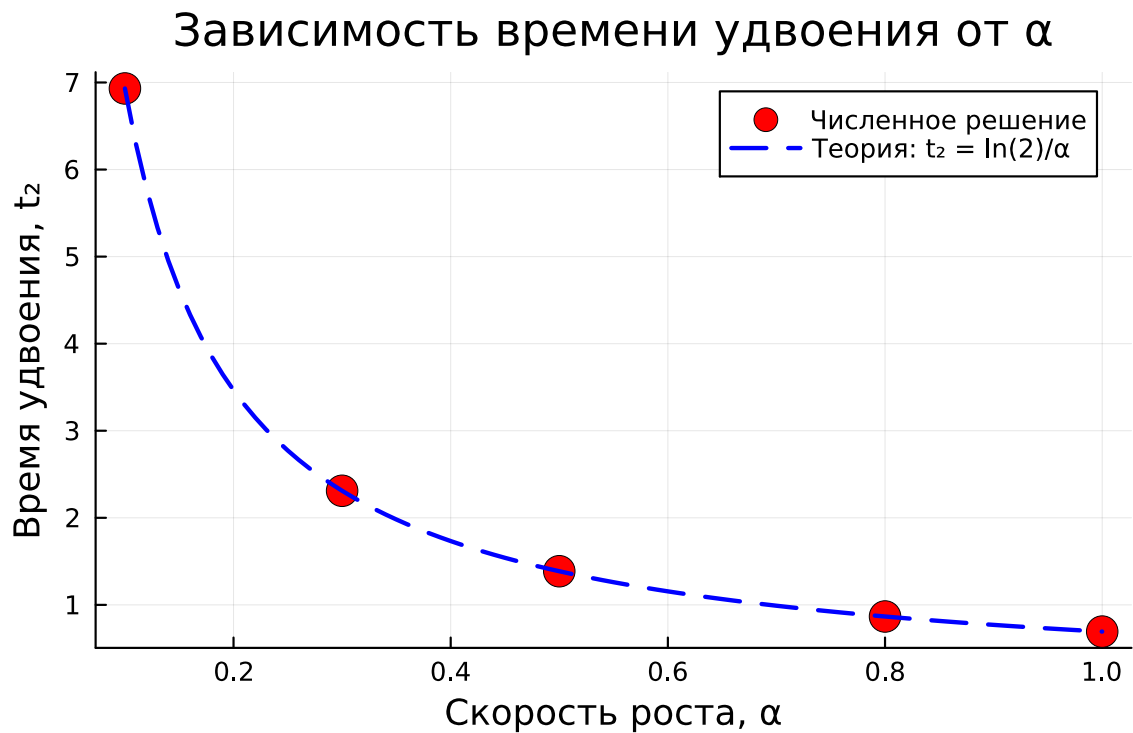
```
p3 = plot(results_df[0], results_df.doubling_time,
          seriestype=:scatter,
          label="Численное решение",
          xlabel="Скорость роста, \alpha",
          ylabel="Время удвоения, t_2",
          title="Зависимость времени удвоения от \alpha",
          markersize=8,
          markercolor=:red,
          legend=:topright
)
```



Теоретическая кривая: $t_2 = \ln(2)/\alpha$

```
α_range = 0.1:0.01:1.0

plot!(p3, α_range, log(2) ./ α_range,
      label="XXXXXX:  $t_2 = \ln(2)/\alpha$ ",
      lw=2,
      linestyle=:dash,
      linecolor=:blue
)
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))
```

```
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/proj
```

5.10 Бенчмаркинг с разными параметрами

ИЗМЕНЕНИЕ: Бенчмаркинг для разных значений α

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X")
println("="^60)

benchmark_results = []
for  $\alpha$ _value in param_grid[: $\alpha$ ]

    bench_params = Dict(
        :u0 => [1.0],
        : $\alpha$  =>  $\alpha$ _value,
        :tspan => (0.0, 10.0),
        :solver => Tsit5(),
        :saveat => 0.1
    ) # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX

    function benchmark_run() # XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX
        prob = ODEProblem(exponential_growth!,
                           bench_params[:u0],
                           bench_params[:tspan],
                           ( $\alpha$ =bench_params[: $\alpha$ ],))
        return solve(prob, bench_params[:solver];
                     saveat=bench_params[:saveat])
    end

    println("\nXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X =  $\alpha$ _value:")
```



```

b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1 # ██████████ ████████████████████
push!(benchmark_results, (α=α_value, time=median(b).time/1e9)) # ██████████

println(" ██████████ α: ", round(median(b).time/1e9; digits=4), " ██████████
end

```

```

=====
████████████████████ α ██████████ ████████████████████ α
=====

```

```

████████████████████ α = 0.1:
    ██████████ ██████████: 0.0 ██████████

```

```

████████████████████ α = 0.3:
    ██████████ ██████████: 0.0 ██████████

```

```

████████████████████ α = 0.5:
    ██████████ ██████████: 0.0 ██████████

```

```

████████████████████ α = 0.8:
    ██████████ ██████████: 0.0 ██████████

```

```

████████████████████ α = 1.0:
    ██████████ ██████████: 0.0 ██████████

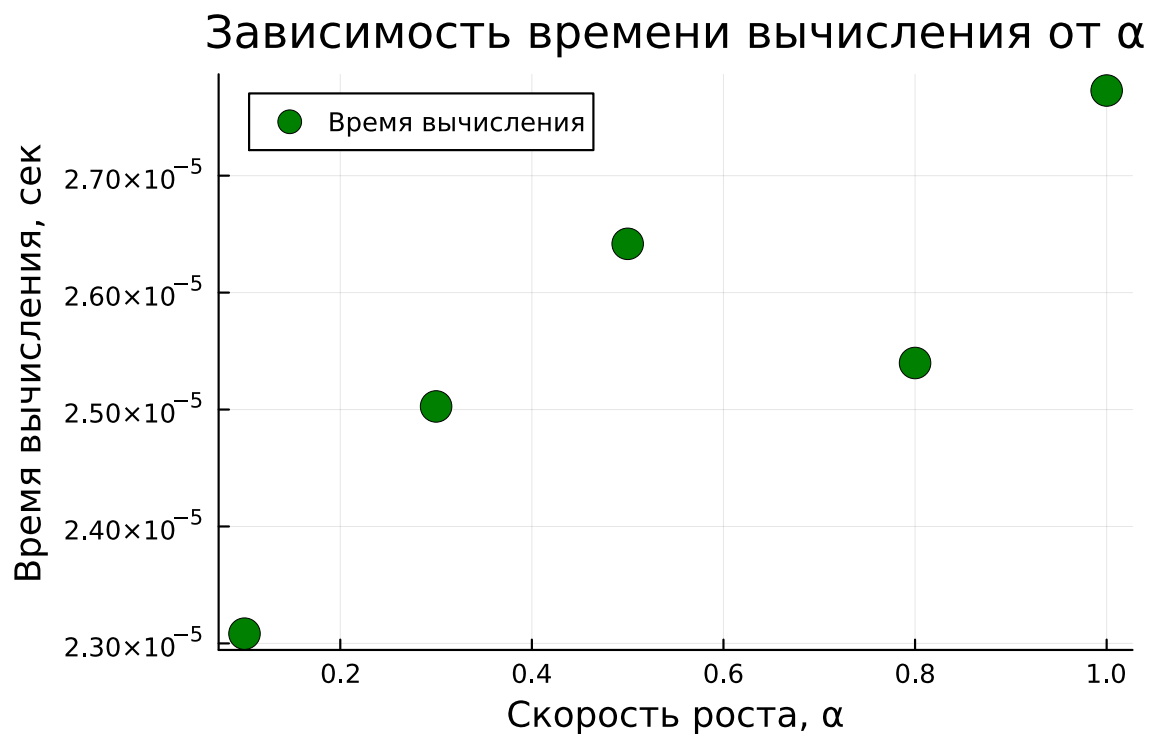
```

График зависимости времени вычисления от α

```

bench_df = DataFrame(benchmark_results)
p4 = plot(bench_df.alpha, bench_df.time,
          seriestype=:scatter,
          label="alpha computation_time",
          xlabel="alpha, α",
          ylabel="computation_time, сек",
          title="alpha computation_time computation_time α α",
          markersize=8,
          markercolor=:green,
          legend=:topleft
)

```



Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))

```

```

"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/proj

```

5.11 Сохранение всех результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сохранение сводных данных для последующего анализа

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_gric

@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4

println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX")
println("="^60)
println("\nXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X:")
println(" • data/${script_name}/single/           - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX")
println(" • data/${script_name}/parametric_scan/     - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX")
println(" • data/${script_name}/all_results.jld2     - XXXXXXXX XXXXXXXX")
println(" • plots/${script_name}/                   - XXXX XXXXXXXX")
println(" • data/${script_name}/all_plots.jld2       - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX")
println("\nXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(" @load \"data/${script_name}/all_results.jld2\"")
println(" println(results_df)")
```

```
=====
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX
=====
```

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X:

- data/startup/single/ - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
- data/startup/parametric_scan/ - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

- data/startup/all_results.jld2 - 1000000 1000000
- plots/startup/ - 1000 1000000
- data/startup/all_plots.jld2 - 1000000 1000000

1000000 10000000000 100000000000:

```
using JLD2, DataFrames
@load "data/startup/all_results.jld2"
println(results_df)
```

6 Выводы

В данной лабораторной работе мы подключили github и gitverse, установили необходимые пакеты, выполнили несколько программ, литературизовали код и создали несколько документов Jupyter-notebooks.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).